RESUMO DOS RESULTADOS DA AMOSTRA N° 116924/2015-0

Processo Comercial N° 1776/2015-2

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa solicitante:	ESCOLA DE ARTES CIENCIAS E HUMANIDADES - EACH
Endereço:	Avenida Arlindo Bettio, 1000 - - Ermelino Matarazzo - São Paulo - SP - CEP: 03.828-000 .
Nome do Solicitante:	Nilva Fátima de Souza

DADOS REFERENTES A AMOSTRA			
Identificação do Cliente:	I1 Terreo Lado Administração		
Amostra Rotulada como:	Água Tratada		
Coletor:	Allan - Bioagri	***Data da coleta:***	08/05/2015 08:50:00
Data da entrada no laboratório:	09/05/2015 04:58	***Data de Elaboração do RRA:***	11/06/2015

RESULTADOS PARA A AMOSTRA

Parâmetros	Unidade	LQ/ Faixa	Resultados analíticos	Portaria 2914/11 - VMP
Antimônio	mg/L	0,001	< 0,001	0,005
Arsênio	mg/L	0,001	< 0,001	0,01
Bário	mg/L	0,001	0,0116	0,7
Cádmio	mg/L	0,001	< 0,001	0,005
Chumbo	mg/L	0,001	< 0,001	0,01
Cianeto	mg/L	0,005	< 0,005	0,07
Cobre	mg/L	0,001	0,0425	2
Cromo	mg/L	0,001	< 0,001	0,05
Fluoreto	mg/L	0,1	0,76	1,5
Mercúrio	mg/L	0,0001	< 0,0001	0,001
Níquel	mg/L	0,001	< 0,001	0,07
Nitrato (como N)	mg/L	0,5	< 0,5	10
Nitrito (como N)	mg/L	0,02	< 0,02	1
Selênio	mg/L	0,001	< 0,001	0,01
Urânio	mg/L	0,001	< 0,001	0,03
Acrilamida	µg/L	0,1	< 0,1	0,5
Benzeno	µg/L	1	< 1	5
Benzo(a)pireno	µg/L	0,01	< 0,01	0,7
Cloreto de Vinila	µg/L	0,5	< 0,5	2
1,2-Dicloroetano	µg/L	1	< 1	10
1,1-Dicloroeteno	µg/L	1	< 1	30
1,2-Dicloroeteno (cis+trans)	µg/L	2	< 2	50
Diclorometano	µg/L	1	< 1	20
Di(2-etilhexil)ftalato	µg/L	1	< 1	8
Estireno	µg/L	1	< 1	20
Pentaclorofenol	µg/L	0,5	< 0,5	9
Tetracloreto de Carbono	µg/L	1	< 1	4
Tetracloroeteno	µg/L	1	< 1	40
Triclorobenzenos	µg/L	3	< 3	20
Tricloroeteno	µg/L	1	< 1	20
2,4-D + 2,4,5-T	µg/L	1	< 1	30
Alaclor	µg/L	0,1	< 0,1	20
Aldicarb + Aldicarb Sulfona + Aldicarb Sulfóxido	µg/L	3	< 3	10
Aldrin + Dieldrin	µg/L	0,03	< 0,03	0,03
Atrazina	µg/L	0,5	< 0,5	2
Carbendazim + Benomil	µg/L	2	< 2	120
Carbofuran	µg/L	1	< 1	7
Trans Clordano (Gama Clordano)	µg/L	0,1	< 0,1	0,2
Clorpirifós + Clorpirifós-oxon	µg/L	2	< 2	30
p,p'-DDT + p,p'-DDD + p,p'-DDE	µg/L	0,3	< 0,3	1
Diuron	µg/L	1	< 1	90
Endossulfan (a, b e sulfato)	µg/L	0,5	< 0,5	20
Endrin	µg/L	0,1	< 0,1	0,6
Glifosato + AMPA	µg/L	15	< 15	500
Lindano (g-BHC)	µg/L	0,05	< 0,05	2

Bioagri Ambiental. - Unidade Piracicaba: Rua Aujovil Martini, 201 - Piracicaba - SP - falecom.amb.br@mxns.com

Parâmetros	Unidade	LQ/ Faixa	Resultados analíticos	Portaria 2914/11 - VMP
Mancozebe	µg/L	50	< 50	180
Metamidofós	µg/L	1	< 1	12
Metolacloro	µg/L	0,5	< 0,5	10
Molinato	µg/L	0,5	< 0,5	6
Paration Metílica	µg/L	1	< 1	9
Pendimetalina	µg/L	0,5	< 0,5	20
Permetrina	µg/L	0,5	< 0,5	20
Profenofós	µg/L	1	< 1	60
Simazina	µg/L	1	< 1	2
Tebuconazol	µg/L	1	< 1	180
Terbufós	µg/L	0,5	< 0,5	1,2
Trifluralina	µg/L	0,5	< 0,5	20
Ácidos Haloacéticos Totais (P-2914)	mg/L	0,033	0,034	0,08
Bromato	mg/L	0,005	< 0,005	0,01
Clorito	mg/L	0,02	< 0,02	1
Cloro Residual Livre	mg/L	0,01	< 0,01	0,2 - 5
Cloraminas Totais	mg/L	0,01	< 0,01	4,0
2,4,6-Triclorofenol	mg/L	0,0005	< 0,0005	0,2
Trihalometanos Totais	mg/L	0,004	0,110	0,1
Microcistinas	µg/L	0,1	< 0,1	1,0
Saxitoxinas (Totais)	µg/L	0,02	< 0,02	3,0
Rádio 226	Bq/L	0,016	< 0,016	1
Rádio 228	Bq/L	0,037	< 0,037	0,1
1,2-Diclorobenzeno	mg/L	0,001	< 0,001	0,01
1,4-Diclorobenzeno	mg/L	0,001	< 0,001	0,03
Alumínio	mg/L	0,001	0,0677	0,2
Amônia (como NH3)	mg/L	0,1	< 0,1	1,5
Cloreto	mg/L	1	9,6	250
Cor Aparente	CU	5	< 5	15(**)
Dureza Total	mg/L	5	40,3	500
Etilbenzeno	mg/L	0,001	< 0,001	0,2
Ferro	mg/L	0,001	0,0119	0,3
Gosto	---	---	Não Objetável	---
Manganês	mg/L	0,001	0,00204	0,1
Monoclorobenzeno	mg/L	0,001	< 0,001	0,12
Odor	Intensidade	---	Não Objetável	6
Sódio	mg/L	0,001	2,98	200
Sólidos Dissolvidos Totais	mg/L	5	74	1000
Sulfato	mg/L	5	18,5	250
Sulfeto de Hidrogênio	mg/L	0,05	< 0,05	0,1
Surfactantes (como LAS)	mg/L	0,2	< 0,2	0,5
Tolueno	mg/L	0,001	< 0,001	0,17
Turbidez	NTU	0,1	< 0,1	5(***)
Xilenos	mg/L	0,003	< 0,003	0,3
Zinco	mg/L	0,001	0,00147	5

As seguintes análises foram realizadas no local da amostragem: Cloro Residual Livre, Cloraminas Totais

Portaria 2914/11 - VMP Portaria 2914 de 12 de dezembro de 2011 do Ministério da Saúde

(***) NTU=uT
CU (color unit) é equivalente a uH (unidade Hazen) e mg PtCo/L de acordo com o padronizado em cada legislação.

Notas
"Mérieux NutriSciences" é nome fantasia, a razão social permanece Bioagri Ambiental Ltda.
LQ/ Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Trabalho, quando aplicável.

Abrangência
O(s) resultado(s) referem-se somente à(s) amostra(s) analisada(s).
Este Resumo de Resultados só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração.

Dados de Origem
Resumo dos resultados da amostra n° 116924/2015-0 preparado com os dados dos relatórios de ensaio: 116924/2015-0 - Piracicaba anexados a este documento.
Declaração de Conformidade
Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os valores estabelecidos pela Portaria 2914 de 12 de dezembro de 2011 do Ministério da Saúde podemos observar que: O(s) parâmetro(s) Cloro Residual Livre, Trihalometanos Totais não satisfazem os limites permitidos.

Chave de Validação: 37b1e85e4b42941d0eae5f619f88eeb1

Gilceni Machado
Controle de Qualidade
CRQ 004481956 – 4ª Região

Josiane Maria Bülow
Gerente Técnica
CRQ 09200516 – 9ª Região

Bioagri Ambiental. - Unidade Piracicaba: Rua Aujovil Martini, 201 - Piracicaba - SP - falecom.amb.br@mxns.com

RELATÓRIO DE ENSAIO N° 116924/2015-0 - Piracicaba

Processo Comercial N° 1776/2015-2

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa solicitante:	ESCOLA DE ARTES CIENCIAS E HUMANIDADES - EACH
Endereço:	Avenida Arlindo Bettio, 1000 - - Ermelino Matarazzo - São Paulo - SP - CEP: 03.828-000 .
Nome do Solicitante:	Nilva Fátima de Souza

DADOS REFERENTES A AMOSTRA			
Identificação do Cliente:	I1 Terreo Lado Administração		
Amostra Rotulada como:	Água Tratada		
Coletor:	Allan - Bioagri	***Data da coleta:***	08/05/2015 08:50:00
Data da entrada no laboratório:	09/05/2015 04:58	***Data de Elaboração do RE:***	11/06/2015

RESULTADOS PARA A AMOSTRA

Parâmetros	CAS	Unidade	LQ/ Faixa	Resultados analíticos	Incerteza	Portaria 2914/11 - VMP	Data do Ensaio
Antimônio	7440-36-0	mg/L	0,001	< 0,001	n.a.	0,005	09/05/2015 15:52
Arsênio	7440-38-2	mg/L	0,001	< 0,001	n.a.	0,01	09/05/2015 15:52
Bário	7440-39-3	mg/L	0,001	0,0116	0,0014	0,7	09/05/2015 15:52
Cádmio	7440-43-9	mg/L	0,001	< 0,001	n.a.	0,005	09/05/2015 15:52
Chumbo	7439-92-1	mg/L	0,001	< 0,001	n.a.	0,01	09/05/2015 15:52
Cianeto	57-12-5	mg/L	0,005	< 0,005	n.a.	0,07	12/05/2015 15:20
Cobre	7440-50-8	mg/L	0,001	0,0425	0,0051	2	09/05/2015 15:52
Cromo	7440-47-3	mg/L	0,001	< 0,001	n.a.	0,05	09/05/2015 15:52
Fluoreto	16984-48-8	mg/L	0,1	0,76	0,13	1,5	09/05/2015 10:00
Mercúrio	7439-97-6	mg/L	0,0001	< 0,0001	n.a.	0,001	09/05/2015 15:52
Níquel	7440-02-0	mg/L	0,001	< 0,001	n.a.	0,07	09/05/2015 15:52
Nitrato (como N)	14797-55-8	mg/L	0,5	< 0,5	n.a.	10	09/05/2015 07:00
Nitrito (como N)	14797-65-0	mg/L	0,02	< 0,02	n.a.	1	09/05/2015 07:00
Selênio	7782-49-2	mg/L	0,001	< 0,001	n.a.	0,01	09/05/2015 15:52
Urânio	7440-61-1	mg/L	0,001	< 0,001	n.a.	0,03	09/05/2015 15:52
Acrilamida	79-06-1	µg/L	0,1	< 0,1	n.a.	0,5	13/05/2015 13:45
Benzeno	71-43-2	µg/L	1	< 1	n.a.	5	12/05/2015 11:22
Benzo(a)pireno	50-32-8	µg/L	0,01	< 0,01	n.a.	0,7	14/05/2015 07:58
Cloreto de Vinila	75-01-4	µg/L	0,5	< 0,5	n.a.	2	12/05/2015 11:22
1,2-Dicloroetano	107-06-2	µg/L	1	< 1	n.a.	10	12/05/2015 11:22
1,1-Dicloroeteno	75-35-4	µg/L	1	< 1	n.a.	30	12/05/2015 11:22
1,2-Dicloroeteno (cis+trans)	---	µg/L	2	< 2	n.a.	50	12/05/2015 11:22
Diclorometano	75-09-2	µg/L	1	< 1	n.a.	20	12/05/2015 11:22
Di(2-etilhexil)ftalato	117-81-7	µg/L	1	< 1	n.a.	8	14/05/2015 07:58
Estireno	100-42-5	µg/L	1	< 1	n.a.	20	12/05/2015 11:22
Pentaclorofenol	87-86-5	µg/L	0,5	< 0,5	n.a.	9	14/05/2015 07:58
Tetracloreto de Carbono	56-23-5	µg/L	1	< 1	n.a.	4	12/05/2015 11:22
Tetracloroeteno	127-18-4	µg/L	1	< 1	n.a.	40	12/05/2015 11:22
Triclorobenzenos	---	µg/L	3	< 3	n.a.	20	12/05/2015 11:22
Tricloroeteno	79-01-6	µg/L	1	< 1	n.a.	20	12/05/2015 11:22
2,4-D + 2,4,5-T	---	µg/L	1	< 1	n.a.	30	14/05/2015 07:58
Alaclor	15972-60-8	µg/L	0,1	< 0,1	n.a.	20	14/05/2015 07:58
Aldicarb + Aldicarb Sulfona + Aldicarb Sulfóxido	---	µg/L	3	< 3	n.a.	10	13/05/2015 13:45
Aldrin + Dieldrin	---	µg/L	0,03	< 0,03	n.a.	0,03	14/05/2015 07:58
Atrazina	1912-24-9	µg/L	0,5	< 0,5	n.a.	2	14/05/2015 07:58
Carbendazim + Benomil	---	µg/L	2	< 2	n.a.	120	13/05/2015 13:45
Carbofuran	1563-66-2	µg/L	1	< 1	n.a.	7	13/05/2015 13:45
Trans Clordano (Gama Clordano)	5103-74-2	µg/L	0,1	< 0,1	n.a.	0,2	14/05/2015 07:58
Clorpirifós + Clorpirifós-oxon	---	µg/L	2	< 2	n.a.	30	13/05/2015 13:45
p,p'-DDT + p,p'-DDD + p,p'-DDE	---	µg/L	0,3	< 0,3	n.a.	1	14/05/2015 07:58
Diuron	330-54-1	µg/L	1	< 1	n.a.	90	13/05/2015 13:45

Bioagri Ambiental. - Unidade Piracicaba: Rua Aujovil Martini, 201 – Piracicaba/SP - E-mail: falecom.amb.br@mxns.com

Parâmetros	CAS	Unidade	LQ/ Faixa	Resultados analíticos	Incerteza	Portaria 2914/11 - VMP	Data do Ensaio
Endossulfan (a, b e sulfato)	1031-07-8	µg/L	0,5	< 0,5	n.a.	20	14/05/2015 07:58
Endrin	72-20-8	µg/L	0,1	< 0,1	n.a.	0,6	14/05/2015 07:58
Glifosato + AMPA	---	µg/L	15	< 15	n.a.	500	09/05/2015 10:00
Lindano (g-BHC)	58-89-9	µg/L	0,05	< 0,05	n.a.	2	14/05/2015 07:58
Mancozebe	8018-01-7	µg/L	50	< 50	n.a.	180	14/05/2015 06:01
Metamidofós	10265-92-6	µg/L	1	< 1	n.a.	12	13/05/2015 13:45
Metolacloro	51218-45-2	µg/L	0,5	< 0,5	n.a.	10	14/05/2015 07:58
Molinato	2212-67-1	µg/L	0,5	< 0,5	n.a.	6	14/05/2015 07:58
Parationa Metílica	298-00-0	µg/L	1	< 1	n.a.	9	13/05/2015 13:45
Pendimetalina	40487-42-1	µg/L	0,5	< 0,5	n.a.	20	14/05/2015 07:58
Permetrina	52645-53-1	µg/L	0,5	< 0,5	n.a.	20	14/05/2015 07:58
Profenofós	41198-08-7	µg/L	1	< 1	n.a.	60	13/05/2015 13:45
Simazina	122-34-9	µg/L	1	< 1	n.a.	2	14/05/2015 07:58
Tebuconazol	107534-96-3	µg/L	1	< 1	n.a.	180	13/05/2015 13:45
Terbufós	13071-79-9	µg/L	0,5	< 0,5	n.a.	1,2	14/05/2015 07:58
Trifluralina	1582-09-8	µg/L	0,5	< 0,5	n.a.	20	14/05/2015 07:58
Ácidos Haloacéticos Totais (P-2914)	---	mg/L	0,033	0,034	0,0054	0,08	18/05/2015 00:00
Bromato	15541-45-4	mg/L	0,005	< 0,005	n.a.	0,01	09/05/2015 10:00
Clorito	7758-19-2	mg/L	0,02	< 0,02	n.a.	1	09/05/2015 10:00
Cloro Residual Livre	7782-50-5	mg/L	0,01	< 0,01	n.a.	0,2 - 5	08/05/2015 08:50
Cloraminas Totais	0599-903	mg/L	0,01	< 0,01	n.a.	4,0	08/05/2015 08:50
2,4,6-Triclorofenol	88-06-2	mg/L	0,0005	< 0,0005	n.a.	0,2	14/05/2015 07:58
Trihalometanos Totais	---	mg/L	0,004	0,110	0,017	0,1	12/05/2015 11:22
Microcistinas	---	µg/L	0,1	< 0,1	n.a.	1,0	12/05/2015 13:53
Saxitoxinas (Totais)	---	µg/L	0,02	< 0,02	n.a.	3,0	14/05/2015 14:52
1,2-Diclorobenzeno	95-50-1	mg/L	0,001	< 0,001	n.a.	0,01	12/05/2015 11:22
1,4-Diclorobenzeno	106-46-7	mg/L	0,001	< 0,001	n.a.	0,03	12/05/2015 11:22
Alumínio	7429-90-5	mg/L	0,001	0,0677	0,0081	0,2	09/05/2015 15:52
Amônia (como NH3)	7664-41-7	mg/L	0,1	< 0,1	n.a.	1,5	12/05/2015 15:49
Cloreto	16887-00-6	mg/L	1	9,6	0,58	250	13/05/2015 07:31
Cor Aparente	---	CU	5	< 5	n.a.	15(**)	09/05/2015 07:00
Dureza Total	---	mg/L	5	40,3	4	500	20/05/2015 20:59
Etilbenzeno	100-41-4	mg/L	0,001	< 0,001	n.a.	0,2	12/05/2015 11:22
Ferro	7439-89-6	mg/L	0,001	0,0119	0,0014	0,3	09/05/2015 15:52
Manganês	7439-96-5	mg/L	0,001	0,00204	0,00024	0,1	09/05/2015 15:52
Monoclorobenzeno	108-90-7	mg/L	0,001	< 0,001	n.a.	0,12	12/05/2015 11:22
Odor	---	Intensidade	---	Não Objetável	n.a.	6	12/05/2015 15:10
Sódio	7440-23-5	mg/L	0,001	2,98	0,36	200	09/05/2015 15:52
Sólidos Dissolvidos Totais	---	mg/L	5	74	11	1000	10/05/2015 08:00
Sulfato	14808-79-8	mg/L	5	18,5	2,8	250	22/05/2015 11:37
Sulfeto de Hidrogênio	7783-06-4	mg/L	0,05	< 0,05	n.a.	0,1	11/05/2015 21:50
Surfactantes (como LAS)	---	mg/L	0,2	< 0,2	n.a.	0,5	09/05/2015 07:00
Tolueno	108-88-3	mg/L	0,001	< 0,001	n.a.	0,17	12/05/2015 11:22
Turbidez	---	NTU	0,1	< 0,1	n.a.	5(***)	09/05/2015 07:00
Xilenos	1330-20-7	mg/L	0,003	< 0,003	n.a.	0,3	12/05/2015 11:22
Zinco	7440-66-6	mg/L	0,001	0,00147	0,00018	5	09/05/2015 15:52

As seguintes análises foram realizadas no local da amostragem: Cloro Residual Livre, Cloraminas Totais

CONTROLE DE QUALIDADE DO LABORATÓRIO

Controle de Qualidade - Ácidos Haloacéticos

Ensaios de Recuperação

Parâmetros	Quantidade Adicionada	Unidade	Resultado da Recuperação (%)	Faixa Aceitável de Recuperação (%)
132069/2015-0 - Amostra Controle - HAA				
Ácido Cloroacético (MCAA)	0,007475	mg/L	67	50 - 150
Ácido Bromoacético (MBAA)	0,00504	mg/L	53	50 - 150
Ácido Dicloroacético (DCAA)	0,007465	mg/L	120	50 - 150
Ácido Tricloroacético (TCAA)	0,00249	mg/L	100	50 - 150
Ácido Dibromoacético (DBAA)	0,002465	mg/L	80	50 - 150
Surrogates				
116924/2015-0 - I1 Terreo Lado Administração				
Ácido 2,3-Dibromopropiônico	0,012275	%	91	50 - 150

132069/2015-0 - Amostra Controle - HAA				
Ácido 2,3-Dibromopropiônico	0,012275	%	135	50 - 150
116924/2015-0 - I1 Terreo Lado Administração				
Ácido 2,3-Dibromopropiônico	0,012275	%	56	50 - 150

Controle de Qualidade - Metais Totais - Água - ICP-MS

117671/2015-0 - Branco de Análise - Metais Totais - Água ICP-MS

Parâmetros	Unidade	LQ	Resultados analíticos
Sódio	µg/L	1	< 1
Alumínio	µg/L	1	< 1
Mercúrio	µg/L	0,1	< 0,1
Cromo	µg/L	1	< 1
Manganês	µg/L	1	< 1
Ferro	µg/L	1	< 1
Níquel	µg/L	1	< 1
Cobre	µg/L	1	< 1
Zinco	µg/L	1	< 1
Arsênio	µg/L	1	< 1
Selênio	µg/L	1	< 1
Cádmio	µg/L	1	< 1
Antimônio	µg/L	1	< 1
Bário	µg/L	1	< 1
Chumbo	µg/L	1	< 1
Urânio	µg/L	1	< 1

Ensaios de Recuperação

Parâmetros	Quantidade Adicionada	Unidade	Resultado da Recuperação (%)	Faixa Aceitável de Recuperação (%)
117672/2015-0 - Amostra Controle - Metais Totais - Água ICP-MS				
Lítio	10	µg/L	88	80 - 120
Vanádio	10	µg/L	89	80 - 120
Cobalto	10	µg/L	83	80 - 120
Zinco	10	µg/L	80	80 - 120
Molibdênio	10	µg/L	86	80 - 120
Antimônio	10	µg/L	89	80 - 120
Chumbo	10	µg/L	87	80 - 120
Surrogates				
117671/2015-0 - Branco de Análise - Metais Totais - Água ICP-MS				
Itrio (Metais Totais)	50	%	126	70 - 130
117672/2015-0 - Amostra Controle - Metais Totais - Água ICP-MS				
Itrio (Metais Totais)	50	%	116	70 - 130
116924/2015-0 - I1 Terreo Lado Administração				
Itrio (Metais Totais)	50	%	121	70 - 130

Controle de Qualidade - VOC - Água

119037/2015-0 - Branco de Análise - VOC - Água

Parâmetros	Unidade	LQ	Resultados analíticos
1,1-Dicloroeteno	µg/L	1	< 1
1,2-Dicloroetano	µg/L	1	< 1
1,4-Diclorobenzeno	µg/L	1	< 1
Benzeno	µg/L	1	< 1
Diclorometano	µg/L	1	< 1
Cloreto de Vinila	µg/L	1	< 1
Estireno	µg/L	1	< 1
Etilbenzeno	µg/L	1	< 1
Tetracloreto de Carbono	µg/L	1	< 1
Tetracloroeteno	µg/L	1	< 1
Tolueno	µg/L	1	< 1
Tricloroeteno	µg/L	1	< 1
Monoclorobenzeno	µg/L	1	< 1

Ensaios de Recuperação

Parâmetros	Quantidade Adicionada	Unidade	Resultado da Recuperação (%)	Faixa Aceitável de Recuperação (%)
119038/2015-0 - Amostra Controle - VOC - Água				
1,1-Dicloroeteno	20	µg/L	80	70 - 130
Benzeno	20	µg/L	125	70 - 130
Tricloroeteno	20	µg/L	115	70 - 130
Tolueno	20	µg/L	125	70 - 130
Clorobenzeno	20	µg/L	120	70 - 130
Surrogates				
119037/2015-0 - Branco de Análise - VOC - Água				

119037/2015-0 - Branco de Análise - VOC - Água				
p-Bromofluorbenzeno	20	%	82,4	70 - 130
Dibromofluorometano	20	%	115	70 - 130
119038/2015-0 - Amostra Controle - VOC - Água				
p-Bromofluorbenzeno	20	%	85,4	70 - 130
Dibromofluorometano	20	%	114	70 - 130
116924/2015-0 - I1 Terreo Lado Administração				
Dibromofluorometano	20	%	127	70 - 130
p-Bromofluorbenzeno	20	%	71,6	70 - 130

Portaria 2914/11 - VMP Portaria 2914 de 12 de dezembro de 2011 do Ministério da Saúde

(***) NTU=uT
CU (color unit) é equivalente a uH (unidade Hazen) e mg PtCo/L de acordo com o padronizado em cada legislação.

Notas
"Mérieux NutriSciences" é nome fantasia, a razão social permanece Bioagri Ambiental Ltda.
LQ/ Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Trabalho, quando aplicável.
n.a. = Não Aplicável.
Incerteza = Incerteza expandida (U), que é baseada na incerteza padrão combinada, com um nível de confiança de 95% (k=2).

Abrangência
O(s) resultado(s) referem-se somente à(s) amostra(s) analisada(s).
Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração.

Plano de Amostragem
A amostragem foi realizada conforme SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 1060 e POP LB 010 para matrizes liquidas, CETESB 6300, 1999 e POP LB 011 para solo, EPA-823-B-01-002:2001 e POP LB 011 para sedimento e ABNT-NBR 10007:2004 e POP LB 011 para resíduos industriais.

Local de Amostragem:	Bebedouro
Tipo de Amostragem:	Simples (pontual)
Aspecto da Amostra:	Límpido
Condições Climáticas:	Céu nublado
Avaliação do Entorno:	Área Industrial
Odor da Amostra:	Característico
Ponto de Amostragem:	Amostra corrente

Responsabilidade Técnica
Os ensaios foram realizados na unidade da Bioagri Ambiental Ltda. - Matriz, situada na Rua Aljovil Martini, 177/201, Bairro Dois Córregos, Cep. 14420-833, Piracicaba/SP, registrada no CRQ 4ª Região sob nº 16082-F e responsabilidade técnica do profissional Marcos Donizete Ceccatto, CRQ nº 04364387, 4ª.Região.

Referências Metodológicas
Turbidez: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 2130 B
Nitrato: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 4500 NO3- H
Nitrito: POP PA 161 - Rev.04
Odor: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 2150 B
Microcistina: POP PA 043 - Rev. 04
Nitrogênio Amoniacal: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 4500 NO3- E
Acrilamida: EPA 8316:1994
Sulfeto: Determinação: SMWW, 22ª Edição, 2012, Método 4500 S-2 D / Preparo: SMWW, 22ª Edição, 2012, Método 4500 S-2 C
Cianeto: POP PA 122 - Rev. 05
VOC: EPA 8260 C: 2006, 5021 A: 2003
Cor: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 2120 B
SVOC por LC/MS/MS: POP PA 188 - Rev. 04
Mancozebe: POP PA 200 - Rev. 02
Cloro e Cloraminas: POP PA 010 - Rev.05
HAAs: EPA 552.3:2003
Metais (ICP-MS): Determinação: SMWW, 22ª Edição, 2012, Método 3125 B / Preparo: EPA 3010 A: 1992 e EPA 3005: 1992
Sólidos: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 2540 A, B, C, D, E
Dureza: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 2340 A, B e C
Saxitoxinas: POP PA 203 - Rev. 01
Sulfato: POP PA161 - Rev.04
Fluoreto: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 4500 F C e demais Ânions: EPA 300.0: 1993, 300.1: 1999, POP PA 032 - Rev. 08
Cloreto: POP PA 161 - Rev. 04
Surfactantes: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 5540 C
SVOC: Determinação: EPA 8270 D:2007 / Preparo: EPA 3510 C:1996, 3535 A:2007

Revisores
Marcos Ceccatto
Débora Fernandes da Silva
Marcus Vinicius Nascimento de Lima
Sérgio Stenico Junior
Giovana Falcim
Joseane Maria Bulow
Joseli Karina Forti
Angeline Almeida
Natália Protti

Chave de Validação: 37b1e85e4b42941d0eae5f619f88eeb1

Gilceni Machado
Controle de Qualidade
CRQ 004481956 – 4ª Região

Joseane Maria Bülow
Gerente Técnica
CRQ 09200516 – 9ª Região

RELATÓRIO DE ENSAIO N° 116924/2015-0 - Complemento

Processo Comercial N° 1776/2015-2

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa solicitante:	ESCOLA DE ARTES CIENCIAS E HUMANIDADES - EACH
Endereço:	Avenida Arlindo Bettio, 1000 - - Ermelino Matarazzo - São Paulo - SP - CEP: 03.828-000 .
Nome do Solicitante:	Nilva Fátima de Souza

DADOS REFERENTES A AMOSTRA			
Identificação do Cliente:	I1 Terreo Lado Administração		
Amostra Rotulada como:	Água Tratada		
Coletor:	Allan - Bioagri	***Data da coleta:***	08/05/2015 08:50:00
Data da entrada no laboratório:	09/05/2015 04:58	***Data de Elaboração do RE:***	11/06/2015

RESULTADOS PARA A AMOSTRA

Parâmetros	CAS	Unidade	LQ/ Faixa	Resultados analíticos	Portaria 2914/11 - VMP	Data do Ensaio
Rádio 226	---	Bq/L	0,016	< 0,016	1	04/06/2015 16:00
Rádio 228	---	Bq/L	0,037	< 0,037	0,1	04/06/2015 16:00
Gosto	---	---	---	Não Objetável	---	12/05/2015 15:10

As seguintes análises foram realizadas no local da amostragem: Cloro Residual Livre, Cloraminas Totais

Portaria 2914/11 - VMP Portaria 2914 de 12 de dezembro de 2011 do Ministério da Saúde

Notas
"Mérieux NutriSciences" é nome fantasia, a razão social permanece Bioagri Ambiental Ltda.
LQ/ Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Trabalho, quando aplicável.

Abrangência
O(s) resultado(s) referem-se somente à(s) amostra(s) analisada(s).
Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração.

Plano de Amostragem
A amostragem foi realizada conforme SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 1060 e POP LB 010 para matrizes liquidas, CETESB 6300, 1999 e POP LB 011 para solo, EPA-823-B-01-002:2001 e POP LB 011 para sedimento e ABNT-NBR 10007:2004 e POP LB 011 para resíduos industriais.

Local de Amostragem:	Bebedouro
Tipo de Amostragem:	Simples (pontual)
Aspecto da Amostra:	Límpido
Condições Climáticas:	Céu nublado
Avaliação do Entorno:	Área Industrial
Odor da Amostra:	Característico
Ponto de Amostragem:	Amostra corrente

Trabalhos Subcontratados
As análises foram executadas em laboratório subcontratado autorizados pela GQL – Bioagri Ambiental: Radioatividade: Análise acreditada executada no Pace Analytical Service, Inc. (1638 Roseytown Road - Suites 2, 3, 4 - Greensburg, PA 15601 - NELAP ACCREDITED 01114CA..

Referências Metodológicas
Gosto: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 2150 B

Revisores
Marcos Ceccatto
Giovana Falcim

Chave de Validação: 37b1e85e4b42941d0eae5f619f88eeb1

Gilceni Machado
Controle de Qualidade
CRQ 004481956 – 4ª Região

Josiane Maria Bülow
Gerente Técnica
CRQ 09200516 – 9ª Região

Bioagri Ambiental. - Unidade Piracicaba: Rua Aujovil Martini, 201 - Piracicaba - SP - falecom.amb.br@mxns.com

INFORMAÇÕES

Tendo em vista a solicitação de realização de análise aprofundada da água potável que a EACH recebe da SABESP e com a finalidade de verificação de sua qualidade para o consumo humano e seu padrão de potabilidade e qualidade, na 64ª reunião da Congregação em 06/10/2014 pela Profa. Silvana Aparecida Pires de Godoy, em nome da Comissão Ambiental, foi encomendada a Mérieux NutriSciences (Bioagri Ambiental Ltda) tal análise, em 23/01/2015, pelo valor total de R$ 4.170,13. A empresa efetuou coleta de amostra de água em bebedouro do pavimento térreo do Prédio I1 em 08/05/2015, sendo os resultados desta analise o objeto destas considerações.

Das substâncias químicas que representam risco à saúde encomendadas para esta análise, a saber: elementos inorgânicos, metais pesados, compostos orgânicos, agrotóxicos, desinfetantes e produtos secundários da desinfecção, entre outros. Citando o relatório emitido pela empresa "Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os valores estabelecidos pela Portaria 2914 de 12 de dezembro de 2011 do Ministério da Saúde (http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2011/prt2914_12_12_2011.html) podemos observar que: O(s) parâmetro(s) Cloro Residual Livre, Trihalometanos Totais não satisfazem os limites permitidos."

Neste sentido cabem os seguintes comentários:

1 - Não foi constatada a Presença de Cloro Residual Livre, quando este deveria estar presente em concentração entre 0,2 e 5,0 mg/L. Ou seja, há ausência de Cloro quando deveria haver pelo menos um pouquinho, para a prevenir possíveis contaminações por micro organismos no percurso de distribuição e armazenamento de água potável. Cabe lembrar que neste caso a amostra foi tomada em bebedouro, após filtração. Normalmente estes filtros contem carvão ativado que retém o Cloro. Ademais parece ser recorrente a ausência de Cloro residual nas últimas análises de água efetuadas pela EACH. A cloração da água distribuída é de responsabilidade da companhia de abastecimento.

2 - Foi constatada a presença de trihalometanos em concentração de 0,110 ± 0,017 mg/L, quando o limite estabelecido pela legislação é de 0,100 mg/L. De forma absoluta o resultado está 0,010 mg/L acima da norma, sendo que os resultados apresentam incerteza (erro analítico) de 0,017 mg/L, o que na

prática diz que a concentração obtida na análise da amostra é algo entre 0,093 e 0,127 mg/L. Os trihalometanos (THM) são amplamente reconhecidos como frutos do processo de cloração no tratamento da água para torná-la potável. Dependendo da qualidade microbiológica e quantidade de matéria orgânica na água a ser tratada e da quantidade de cloro aplicada pode haver a formação de compostos orgânicos contendo Cloro e/ou Bromo e/ou Iodo, sendo o mais comum o triclorometano (fórmula química $CHCl_3$, também conhecido como clorofórmio). Tendo em vista o baixo nível dos reservatórios que abastecem nossa região da capital paulista, que torna o tratamento da água mais difícil, o mais provável é que o aumento da carga orgânica da água dos reservatórios tenha demandado mais cloração e que isso levou a maior concentração dos THMs na água distribuída, pois notem que o valor está muito próximo do limite. Não parece haver nenhum fator que justifique a geração destes compostos dentro do sistema de armazenagem e distribuição interno da EACH. Cabe à companhia de abastecimento o controle deste parâmetro na água que distribui.

Sendo assim a Direção esta notificando e solicitando esclarecimentos à SABESP e à Vigilância Sanitária acerca destes parâmetros para encaminhamento de solução. Uma análise mais detalhada dos últimos laudos está sendo feita pelo Grupo de Trabalho Ambiental da EACH, que pode vir a solicitar novas análises e estabelecer programa de amostragem e análises futuras.
Seguem abaixo alguns links para os que gostariam de se aprofundar sobre o tema.

TRIHALOMETANOS

A reação do cloro com alguns compostos orgânicos leva à formação de trihalometanos (THM). A água bruta contém ácidos fúlvicos e húmicos (fórmulas ainda não completamente conhecidas), resultantes da decomposição de folhas da vegetação (Opas, 1987). A maioria desses ácidos contém radicais cetona, que podem causar a formação de halofórmios após a reação com o cloro (Van Bremem, 1984).
Entre os compostos relacionados, os que têm concentração mais significativa em água potável são os quatro primeiros: triclorometano, bromodiclorometano, dibromoclorometano e tribromometano (Santos, 1987). Portanto, quando se faz referência aos THM (trihalometanos), na realidade, estão sendo mencionados os quatro compostos citados.
O THM mais facilmente detectável é o clorofórmio *in* Sheila T. Meyer (1994) O Uso de Cloro na Desinfecção de Águas, a Formação de Trihalometanos e os Riscos Potenciais à Saúde Pública. *Cad. Saúde Públ.*, Rio de Janeiro, 10 (1):

99-110, jan/mar, 1994 disponível em http://www.scielo.br/pdf/csp/v10n1/v10n1a11.pdf)

O clorofórmio é o trihalometano (THM) mais comum e o principal subproduto do processo de cloração da água potável. Os THM são formados na água potável como resultado da interação do cloro com matéria orgânica, particularmente ácidos húmicos e fúlvicos derivados de solos e da decomposição de plantas, presentes naturalmente em águas brutas. A taxa e grau de formação dos THM aumentam em função da concentração de cloro e ácido húmico, temperatura, pH e concentração de íons brometo. (Ficha de Informação Toxicológica - Clorofórmio / CETESB, disponível em http://www.cetesb.sp.gov.br/userfiles/file/laboratorios/fit/Cloroformio.pdf).

Os THMs constituem um grupo de compostos orgânicos que se consideram derivados do metano (CH4) em cuja molécula três de seus quatro átomos de hidrogênio foram substituídos por um igual número de átomos dos elementos halógenos (cloro, bromo e iodo).
(Agenor Zarpelon & Eloize Motter Rodrigues. Os trihalometanos na agua de consumo humano. *SANARE Revista Técnica da SANEPAR*. V17. Disponível em http://www.sanepar.com.br/sanepar/sanare/v17/TRIHALOMETANOS.htm).

Os Trihalometanos são compostos que se formam durante o processo de tratamento das águas destinadas ao consumo humano, sendo sub-produtos da desinfecção. A reação dá-se entre o Cloro utilizado para a desinfecção e a matéria orgânica presente na água bruta que vai sofrer o processo de tratamento. As substâncias que se formam são variadíssimas sendo as principais o Clorofórmio, o Bromodiclorometano, o Dibromoclorometano e o Bromofórmio.
(Ana Alegria, et al.Trihalometanos - Análise da situação em Portugal. 4º Congresso da Água - 23 a 27 de Março de 1998 – Feira Internacional de Lisboa. Disponível em http://www.aprh.pt/congressoagua98/files/com/065.pdf).

GRUPO DE TRABALHO AMBIENTAL DA EACH